

Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Escola Politécnica
Bacharelado em Ciência da Computação

Passeio Aleatório em Malhas Hexagonais por Simulação Monte Carlo

Trabalho acadêmico sobre Random Walk, simulação probabilística e
comparação entre malhas quadradas e hexagonais

Aluno: Jafte Carneiro Fagundes da Silva

Disciplina: Métodos Quantitativos em Computação

Professor: Júlio Cesar Nievola

Turma: Turma U

Período: 2026/01

Curitiba
2026

Resumo

Este trabalho apresenta uma adaptação do problema clássico do passeio aleatório, ou *Random Walk*, para uma malha formada por blocos hexagonais. O objetivo é estudar como a mudança da geometria do espaço altera a modelagem computacional, a métrica de distância e a interpretação dos resultados obtidos por simulação. A atividade está alinhada ao Plano de Ensino da disciplina Métodos Quantitativos em Computação, especialmente aos temas de modelos de probabilidade, simulação de fenômenos probabilísticos e desenvolvimento de algoritmos baseados em modelos probabilísticos.

No caso original, o passeio ocorre em uma grade quadrada, na qual cada posição possui quatro vizinhos e a distância até a origem pode ser medida pela distância Manhattan. Na versão hexagonal, cada célula possui seis vizinhos, exigindo outra representação matemática. Para isso, são utilizadas coordenadas axiais (q, r) e a distância hexagonal calculada a partir do eixo implícito $s = -q - r$. A implementação em Python utiliza sorteio uniforme entre as seis direções possíveis e estima, por Monte Carlo, a distância média final após diferentes quantidades de passos. Os resultados indicam que a geometria da malha influencia diretamente o crescimento da distância média, a comparação entre execuções e a interpretação estatística do experimento.

Palavras-chave: passeio aleatório; Random Walk; Monte Carlo; probabilidade; malha hexagonal; simulação computacional.

Sumário

Resumo	1
1 Introdução	3
2 Desenvolvimento	3
2.1 Passeio aleatório em uma grade quadrada	3
2.2 Mudança para blocos hexagonais	4
2.3 Distância em malha hexagonal	5
2.4 Simulação Monte Carlo	5
2.5 Comparação com a grade quadrada	6
2.6 Complexidade computacional	6
3 Conclusão	7
Declaração de uso de Inteligência Artificial Generativa	7

1 Introdução

O termo *Random Walk*, traduzido como passeio aleatório, refere-se a um processo estocástico no qual uma posição evolui ao longo do tempo por meio de deslocamentos escolhidos aleatoriamente. A ideia tornou-se conhecida no início do século XX, especialmente em discussões associadas a movimentos aleatórios, difusão e caminhada sobre retas ou grades. Em termos gerais, um passeio aleatório descreve uma sequência de posições em que cada nova posição depende da posição anterior e de uma escolha aleatória de deslocamento.

O conceito aparece em diversas áreas da computação, da matemática aplicada e das ciências naturais. Entre as utilizações mais comuns estão a modelagem de difusão de partículas, análise de redes, algoritmos probabilísticos, processos de Markov, simulações financeiras, exploração de grafos, PageRank, cadeias aleatórias e métodos de Monte Carlo. Em computação, o passeio aleatório é especialmente útil porque transforma um fenômeno probabilístico em um algoritmo simples, executável e analisável estatisticamente.

O Plano de Ensino da disciplina Métodos Quantitativos em Computação apresenta como parte da ementa o estudo de probabilidade, análise de dados e simulação, com o objetivo de preparar os estudantes para tomar decisões baseadas em informação. O trabalho se relaciona diretamente com o Resultado de Aprendizagem RA3, que trata de definir e codificar algoritmos para resolver problemas de natureza aleatória por meio de simulação computacional e algoritmos probabilísticos. Assim, o passeio aleatório em malha hexagonal funciona como um exemplo prático de modelagem probabilística, simulação e interpretação de resultados.

2 Desenvolvimento

2.1 Passeio aleatório em uma grade quadrada

No modelo mais simples, considera-se uma grade quadrada. A posição inicial é a origem $(0, 0)$, e cada passo escolhe aleatoriamente uma das quatro direções:

$$D_{\square} = \{(0, 1), (0, -1), (1, 0), (-1, 0)\}.$$

Se $X_t = (x_t, y_t)$ representa a posição após t passos, então:

$$X_{t+1} = X_t + \Delta_t,$$

em que Δ_t é escolhido aleatoriamente em $D_{\square}$. A distância natural nesse caso é a distância Manhattan:

$$d_{\square}(x, y) = |x| + |y|.$$

Essa métrica mede quantos blocos devem ser percorridos horizontal e verticalmente para

retornar à origem. O trecho de código correspondente, no caso quadrado, segue a mesma ideia:

```
dx, dy = random.choice([(0, 1), (0, -1), (1, 0), (-1, 0)])
x += dx
y += dy
distance = abs(x) + abs(y)
```

2.2 Mudança para blocos hexagonais

Quando os blocos deixam de ser quadrados e passam a ser hexagonais, a estrutura de vizinhança muda. Cada célula hexagonal possui seis vizinhos, e não quatro. Portanto, a escolha aleatória de direção deve ocorrer sobre seis deslocamentos possíveis.

Uma forma prática de representar uma malha hexagonal é usar coordenadas axiais (q, r) . Nesse sistema, cada hexágono é identificado por dois valores, mas a geometria pode ser entendida como tendo três eixos relacionados. O terceiro eixo é implícito:

$$s = -q - r.$$

As seis direções usadas no código são:

$$D_{\text{hex}} = \{(1, 0), (1, -1), (0, -1), (-1, 0), (-1, 1), (0, 1)\}.$$

Assim, se $H_t = (q_t, r_t)$ representa a posição na malha hexagonal após t passos, então:

$$H_{t+1} = H_t + \Delta_t, \quad \Delta_t \in D_{\text{hex}}.$$

No código, essa modelagem aparece na lista de direções:

```
HEX_DIRECTIONS = [
    (1, 0),      # leste
    (1, -1),     # nordeste
    (0, -1),     # noroeste
    (-1, 0),     # oeste
    (-1, 1),     # sudoeste
    (0, 1),      # sudeste
]
```

O sorteio de cada passo é feito de forma uniforme:

```
def randomwalk_hexagon(number_of_steps):
    q, r = 0, 0

    for i in range(number_of_steps):
        dq, dr = random.choice(HEX_DIRECTIONS)
```

```

    q += dq
    r += dr

    return q, r

```

2.3 Distância em malha hexagonal

A distância Manhattan não descreve corretamente a menor quantidade de passos em uma malha hexagonal, pois ela foi definida para deslocamentos em duas direções ortogonais, típicas de uma grade quadrada. Na malha hexagonal, a distância correta até a origem é:

$$d_{\text{hex}}(q, r) = \max(|q|, |r|, |s|),$$

com:

$$s = -q - r.$$

Essa fórmula representa a menor quantidade de movimentos hexagonais necessários para voltar da posição (q, r) até a origem. No código, a fórmula matemática corresponde à função:

```

def hex_distance(q, r):
    s = -q - r
    return max(abs(q), abs(r), abs(s))

```

2.4 Simulação Monte Carlo

Como o passeio aleatório depende de sorteios, uma única execução não é suficiente para caracterizar seu comportamento médio. O método de Monte Carlo consiste em repetir o experimento muitas vezes e usar os resultados agregados para estimar uma quantidade de interesse. Neste trabalho, a quantidade estimada é a distância média final até a origem após n passos.

Se N é o número de simulações e d_i é a distância final observada na simulação i , a média amostral é:

$$\bar{d}_n = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i.$$

No código, essa expressão é implementada acumulando as distâncias e dividindo pelo número de passeios:

```

def estimate_average_distance(number_of_steps, number_of_walks):
    total_distance = 0

```

```
for i in range(number_of_walks):
    q, r = randomwalk_hexagon(number_of_steps)
    total_distance += hex_distance(q, r)

return total_distance / number_of_walks
```

2.5 Comparação com a grade quadrada

Ao comparar várias execuções do caso hexagonal com o caso quadrado, a primeira consideração é que ambos os modelos apresentam variação entre execuções. Isso ocorre porque os resultados são estimativas produzidas por sorteios aleatórios. Quanto maior o número de simulações, menor tende a ser a oscilação da média estimada.

A segunda diferença está na geometria. Na grade quadrada existem quatro direções possíveis, enquanto na grade hexagonal existem seis. Essa mudança altera o padrão de espalhamento do passeio. Além disso, a métrica muda: na grade quadrada usa-se $|x| + |y|$; na hexagonal usa-se $\max(|q|, |r|, |s|)$. Portanto, os valores numéricos obtidos nos dois casos não devem ser comparados como se medissem exatamente a mesma geometria.

No caso quadrado, também aparece um efeito de paridade: após número par de passos, a distância Manhattan até a origem é par; após número ímpar, é ímpar. Esse efeito explica oscilações observadas quando o critério usa limites como “quatro blocos ou menos”. No caso hexagonal, a distância não segue a mesma alternância simples, e a curva de distância média tende a crescer de modo mais regular.

2.6 Complexidade computacional

Se n representa o número de passos de um passeio e N representa a quantidade de simulações Monte Carlo, a função que executa um passeio tem complexidade:

$$O(n).$$

Isso ocorre porque cada passo realiza apenas uma escolha aleatória e uma soma de coordenadas. A estimativa da distância média repete esse passeio N vezes; portanto, sua complexidade é:

$$O(N \cdot n).$$

O cálculo da distância hexagonal é constante:

$$O(1),$$

pois envolve apenas três valores absolutos e uma operação de máximo. Em relação ao

uso de memória, o algoritmo armazena apenas coordenadas, acumuladores e constantes, logo o consumo adicional é:

$$O(1).$$

3 Conclusão

O passeio aleatório em malha hexagonal mostra como uma alteração aparentemente simples na geometria do problema exige mudanças na modelagem matemática e na implementação. A substituição da grade quadrada por blocos hexagonais aumenta o número de direções possíveis de quatro para seis e exige o uso de uma métrica própria para medir a distância até a origem.

A simulação Monte Carlo permite observar empiricamente o comportamento médio do processo. Ao executar várias simulações, percebe-se que os resultados variam de uma execução para outra, mas tendem a se estabilizar quando o número de repetições aumenta. Essa característica reforça a importância da amostragem, da média amostral e da interpretação probabilística dos resultados, tópicos previstos na disciplina Métodos Quantitativos em Computação.

Assim, o experimento contribui para a compreensão de modelos probabilísticos e simulações computacionais, conectando programação, matemática discreta, probabilidade e análise de algoritmos em um problema simples, visual e extensível.

Declaração de uso de Inteligência Artificial Generativa

Durante a preparação deste trabalho acadêmico, o autor usou *Codex* para apoiar a estruturação do texto, a organização em LaTeX e a revisão técnica da explicação sobre passeio aleatório em malha hexagonal. Após usar essa ferramenta, o autor revisou e editou o conteúdo conforme necessário e assume total responsabilidade pelo conteúdo.

Referências

- [1] PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. *Plano de Ensino: Métodos Quantitativos em Computação*. Professor Júlio Cesar Nievola. Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Turma U, 2026/01.
- [2] WALPOLE, Ronald E.; MYERS, Raymond H.; MYERS, Sharon L.; YE, Keying. *Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências*. São Paulo: Pearson, 2009.
- [3] BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro A. *Estatística básica*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

- [4] MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. *Estatística aplicada e probabilidade para engenharia*. Rio de Janeiro: LTC, 2009.